

Лабораторная работа «ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ» Ч.1

Цели:

1. Научиться составлять оптимизационные модели, находить оптимальное решение.
2. Освоить основные положения теории двойственности и их применение при решении задач
3. Научиться проводить содержательный послеоптимизационный анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы

1. Что называется задачей линейного программирования? Приведите примеры.
2. Что называется допустимым планом? Всегда ли он существует? Приведите примеры.
3. Что называется оптимальным планом? Всегда ли он существует? Приведите примеры.
4. Какие методы решения ЗЛП Вы знаете?
5. Какой смысл имеют переменные прямой и двойственной задач в задаче распределения ресурсов?
6. Какой смысл имеют дополнительные переменные в задаче распределения ресурсов? дополнительные переменные двойственной задачи?
7. Используя теорию двойственности, ответить на вопросы:
 - прямая задача имеет оптимальный план. Что можно сказать про решение двойственной?
 - некоторые переменные оптимального плана прямой задачи отличны от нуля. Что можно сказать про соответствующие ограничения двойственной задачи?
 - при изменении количества одного из ресурсов на единицу, как изменится оптимальное значение целевой функции?
8. Зная решение задачи распределения ресурсов, укажите дефицитные и избыточные ресурсы. Какой ресурс является наиболее ценным?

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Составить математическую модель двойственной задачи.
2. Решить прямую задачу линейного программирования:
 - а) графическим методом,
 - б) на компьютере, например, используя надстройку «Поиск решения».
3. Найти решение двойственной задачи.

- а) используя теоремы двойственности,
 б) на компьютере, например, используя надстройку «Поиск решения».
4. Сравнить полученные результаты.

Варианты

$$1. \begin{cases} 3x + y \leq 30, \\ x + y \leq 20, \\ 2x - y \leq 6, \\ x + 3y \geq 15, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = 4x + 3y \rightarrow \max.$$

$$2. \begin{cases} 2x + y \geq 8, \\ x + 2y \geq 10, \\ x + y \leq 11, \\ 2x - 3y \leq 6, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = x + y \rightarrow \min.$$

$$3. \begin{cases} 17x + 5y \geq 85, \\ x + y \leq 20, \\ 7x + 2y \leq 105, \\ x + 2y \leq 34, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = 2x + y \rightarrow \max.$$

$$4. \begin{cases} 2x + y \geq 4, \\ 3x - 4y \geq -24, \\ x + y \leq 13, \\ x - y \leq 5, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = 4x + 3y \rightarrow \max.$$

$$5. \begin{cases} 5x + 4y \leq 100, \\ x - 2y \geq -22, \\ 5x + 2y \leq 80, \\ 5x + 6y \geq 60, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = 4x + 5y \rightarrow \max.$$

$$6. \begin{cases} x + 2y \geq 4, \\ x - y \geq 1, \\ 7x + 8y \leq 56, \\ 4x - y \geq -4, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = x + 6y \rightarrow \min.$$

$$7. \begin{cases} 2x + y \geq 4, \\ x - y \leq -1, \\ 7x + 6y \leq 42, \\ x \leq 2, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = 2x + 3y \rightarrow \min.$$

$$8. \begin{cases} 2x + y \leq 18, \\ x - y \geq -3, \\ x + y \geq 4, \\ x - 3y \leq 3, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = x + 2y \rightarrow \max.$$

$$9. \begin{cases} 2x + y \leq 20, \\ 2x - 3y \geq -12, \\ x + 2y \geq 8, \\ x - 2y \leq 0, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = 2x + 3y \rightarrow \max.$$

$$10. \begin{cases} 2x - 3y \geq -18, \\ 5x + 2y \leq 50, \\ 5x - 3y \leq 25, \\ 3x + y \geq 6, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = 5x + y \rightarrow \max.$$

$$11. z(x) = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$$

$$12. z(x) = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 2, \\ x_1 - 3x_2 \geq -9, \\ 4x_1 + 3x_2 \leq 24, \end{cases}$$

$$\begin{cases} -6x_1 + x_2 \geq -6, \\ -5x_1 + 9x_2 \leq 90, \\ x_1 + x_2 \leq 10, \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, 2}$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, 2}$$

$$13. z(x) = 5x_1 - x_2 \rightarrow \min$$

$$14. z(x) = 2x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 \leq 0, \\ -5x_1 + 9x_2 \leq 45, \\ x_1 - 2x_2 \leq 4, \end{cases}$$

$$\begin{cases} -3x_1 + 2x_2 \leq 4, \\ -x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ x_1 + x_2 \leq 10, \\ 4x_1 - x_2 \leq 20, \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, 2}$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, 2}$$

$$15. z(x) = x_1 - 3x_2 \rightarrow \min$$

$$16. z(x) = 3x_1 - x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 \leq 12, \\ 2x_1 - x_2 \leq 6, \\ -x_1 + x_2 \leq 3, \\ 2x_1 + x_2 \leq 6, \end{cases}$$

$$\begin{cases} -3x_1 + 2x_2 \leq 6, \\ 2x_1 - 3x_2 \leq 6, \\ x_1 \leq 6, \\ x_2 \leq 6, \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, 2}$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, 2}$$

$$17. \begin{cases} 3x + y \leq 30, \\ x + y \leq 20, \\ 2x - y \leq 6, \\ x + 3y \geq 15, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = 4x + 3y \rightarrow \max.$$

$$18. \begin{cases} 2x + y \geq 8, \\ x + 2y \geq 10, \\ x + y \leq 11, \\ 2x - 3y \leq 6, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = x + y \rightarrow \min.$$

$$19. \begin{cases} 17x + 5y \geq 85, \\ x + y \leq 20, \\ 7x + 2y \leq 105, \\ x + 2y \leq 34, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = 2x + y \rightarrow \max.$$

$$20. \begin{cases} 2x + y \geq 4, \\ 3x - 4y \geq -24, \\ x + y \leq 13, \\ x - y \leq 5, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = 4x + 3y \rightarrow \max.$$

$$21. \begin{cases} 5x + 4y \leq 100, \\ x - 2y \geq -22, \\ 5x + 2y \leq 80, \\ 5x + 6y \geq 60, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = 4x + 5y \rightarrow \max.$$

$$22. \begin{cases} x + 2y \geq 4, \\ x - y \geq 1, \\ 7x + 8y \leq 56, \\ 4x - y \geq -4, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = x + 6y \rightarrow \min.$$

$$23. \begin{cases} 2x + y \geq 4, \\ x - y \leq -1, \\ 7x + 6y \leq 42, \\ x \leq 2, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = 2x + 3y \rightarrow \min.$$

$$24. \begin{cases} 2x + y \leq 18, \\ x - y \geq -3, \\ x + y \geq 4, \\ x - 3y \leq 3, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = x + 2y \rightarrow \max.$$

$$25. \begin{cases} 2x + y \leq 20, \\ 2x - 3y \geq -12, \\ x + 2y \geq 8, \\ x - 2y \leq 0, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = 2x + 3y \rightarrow \max.$$

$$26. \begin{cases} 2x - 3y \geq -18, \\ 5x + 2y \leq 50, \\ 5x - 3y \leq 25, \\ 3x + y \geq 6, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x, y) = 5x + y \rightarrow \max.$$

$$27. z(x) = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 2, \\ x_1 - 3x_2 \geq -9, \\ 4x_1 + 3x_2 \leq 24, \end{cases}$$

$$28. z(x) = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -6x_1 + x_2 \geq -6, \\ -5x_1 + 9x_2 \leq 90, \\ x_1 + x_2 \leq 10, \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,2}$$

$$29. \quad z(x) = 5x_1 - x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 \leq 0, \\ -5x_1 + 9x_2 \leq 45, \\ x_1 - 2x_2 \leq 4, \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,2}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,2}$$

$$30. \quad z(x) = 2x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -3x_1 + 2x_2 \leq 4, \\ -x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ x_1 + x_2 \leq 10, \\ 4x_1 - x_2 \leq 20, \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,2}$$